



中国电建集团江西省电力建设有限公司
POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD.

开放 创新 诚信 共赢

锌铁液流电池系统发电侧、电网侧、 用户侧解决方案



目录

CONTENTS

1

方案背景

2

锌铁液流电池技术优势

3

PCS及EMS系统

4

发电侧、电网侧、用户侧解决方案

5

项目案例介绍





第一部分

方案背景





储能是泛在电力物联网的关键支撑技术



中国电建
POWERCHINA





第二部分

锌铁液流电池技术特点





锌铁液流电池优势



中国电建
POWERCHINA



同时做到功率型和能量型

原材料价格低廉

超长电池寿命

放电深度100%

不需要空调

安全无毒

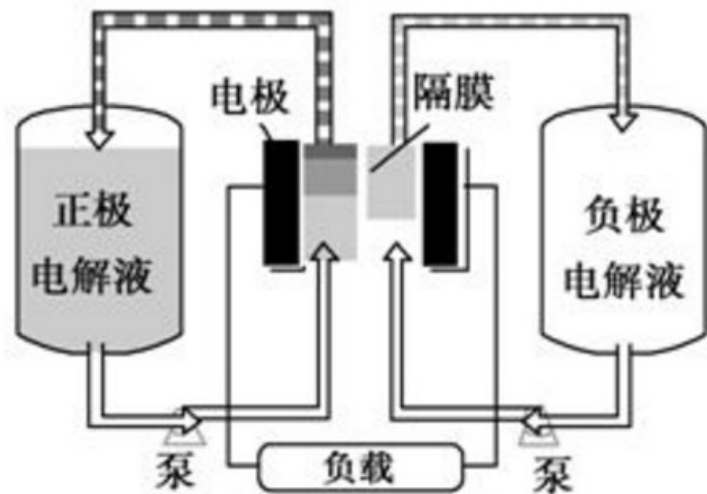
易回收

特别适合大规模电网储能、新能源接入、能源互联网领域的新型环保液流电池。

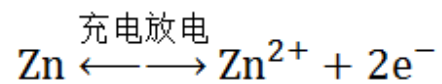




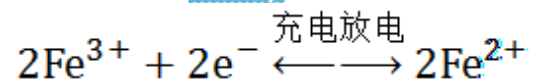
电池原理



正极



负极



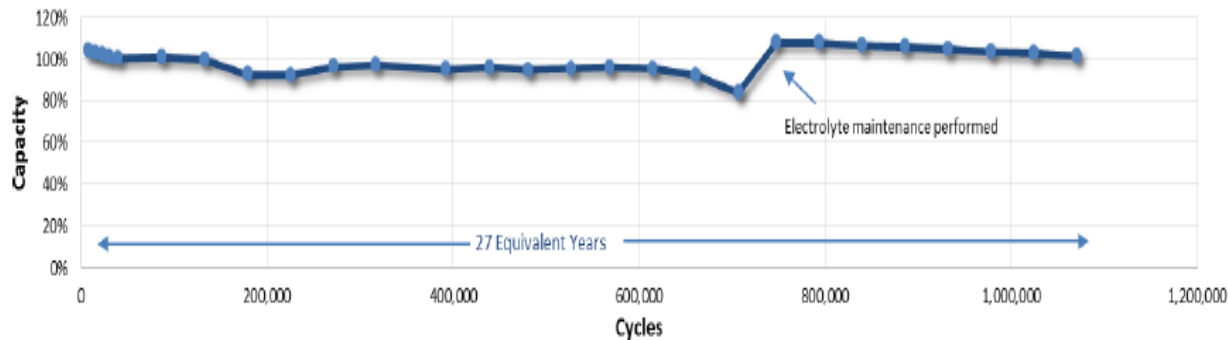


100万次高频率、高功率循环实验



中国电建
POWERCHINA

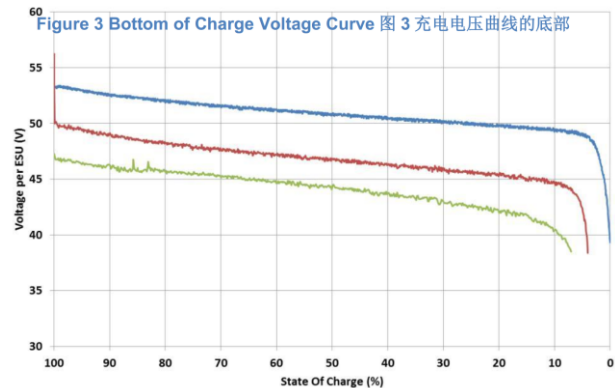
Capacity Changes Under High Frequency, High Power Cycling



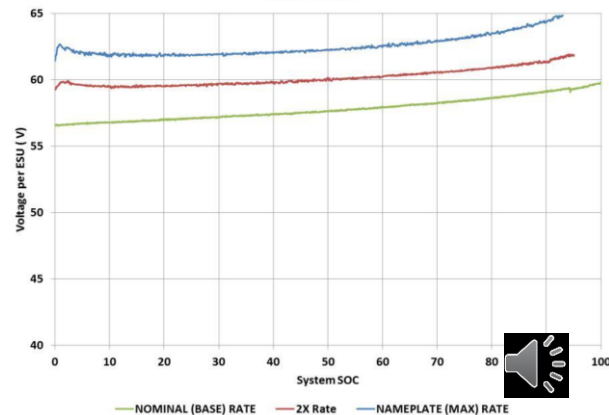
容量基本无衰减，电池循环寿命超1000000次。

Discharge at Rates 放电变化

Figure 3 Bottom of Charge Voltage Curve 图3 充电电压曲线的底部



Charge at Rates 充电变化





电池安全性



中国电建
POWERCHINA

Li-Ion															
Bromine HCL Acid, Bromine															
Lead Acid H2SO4 Acid, Lead							<table><tr><td>Health</td><td>0</td></tr><tr><td>Fire</td><td>0</td></tr><tr><td>Reactivity</td><td>0</td></tr><tr><td>Personal Protection</td><td>A</td></tr></table>	Health	0	Fire	0	Reactivity	0	Personal Protection	A
Health	0														
Fire	0														
Reactivity	0														
Personal Protection	A														
Vanadium Acid, Vanadium															
Sodium Sulfur, High pressurized molten Sodium/Sulfur															
ViZn – Alkaline, Zinc/Iron															

电池安全无毒，对环境友好，对人体基本没有伤害。





与锂电池、钒液流电池对比

	锌铁液流电池	锂电池	钒液流电池
系统寿命	20	7~10	每7年需更换电解液
能量型/功率型切换	√	× (只能其一)	× (只能能量型)
安全性/毒性	安全无毒	易燃，有毒	酸性，有毒的
空调系统	不需要	24/7 HVAC	不需要
荷电状态范围	100%	80%	100%
工作周期	> 2次/天	< 1次/天	> 2次/天
原材料成本	低	供应有限制	钒成本为锌的40倍
回收	简单	危险难回收	危险难回收





主要产品



中国电建
POWERCHINA

Z20系列



尺寸	约L 6m×W 2.4m×H 2.9m
重量 (干/湿状态)	8,165 kg / 22,680 kg
标称功率	28kW
能量 (工作在标称功率时)	160kWh
循环时间 (工作在标称功率时)	5.65小时
最大功率	80kW
能量 (工作在最大功率时)	125kWh
循环时间 (工作在最大功率时)	1.5小时
标称电压范围	40V~60V
标称直流电流	470~700A
最大直流电流	1320~2000A
系统用电源	208V, 60Hz, 3相
连线	USB, 485, Modbus
湿度要求	5%~95%

ZAC系列



型号	ZAC-2	ZAC-4	ZAC-6
标称功率	23kW	70kW	320kW
最大功率	71kW	152kW	640kW
最大能量	128kW	288kW	960kW
1次循环时间	13小时	8小时	7小时
充放电切换时间	< 25ms		
输出电压	480V 三相		
ESU 效率 AC/AC	74%		
ESU 效率 DC/DC	90%		





主要产品



中国电建
POWERCHINA

GS200系列



型号	标称功率	最大功率	最大能量	电压范围	循环时间(最大功率)	循环时间(标称功率)
GS200	68kW	200kW	600kWh	80~140V	2.4h	8.8h
GS200 400kW	136kW	400kW	1200kWh	160~280V	2.4h	8.8h
GS200 600kW	204kW	600kW	1800kWh	240~420V	2.4h	8.8h
GS200 800kW	272kW	800kW	2400kWh	320~560V	2.4h	8.8h
GS200 1MW	340kW	1000kW	3000kWh	400~700V	2.4h	8.8h
GS200 1.2MW	400kW	1200kW	3600kWh	480~840V	2.4h	8.8h
GS200 1.4MW	470kW	1400kW	4200kWh	560~980V	2.4h	8.8h





第三部分

储能变流升压系统及 EMS管理系统



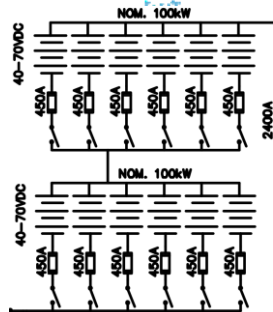


储能变流升压系统

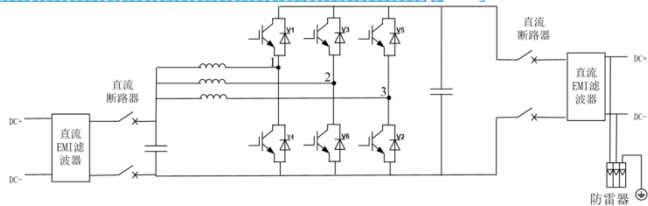


中国电建
POWERCHINA

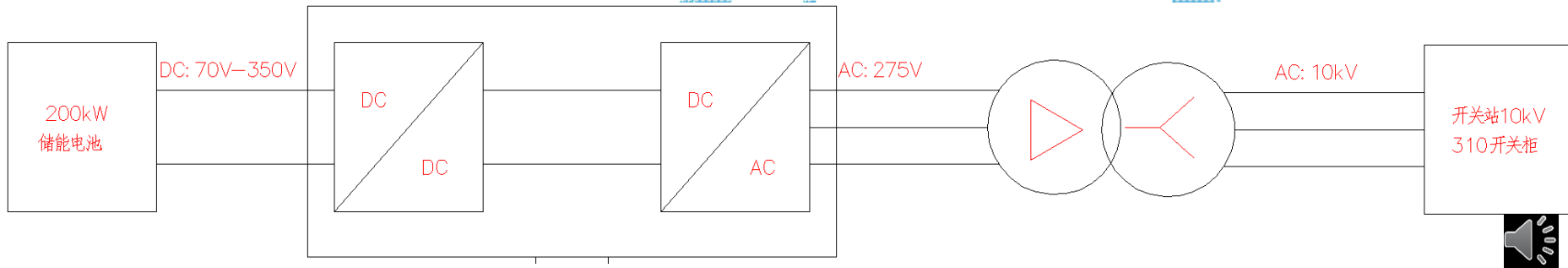
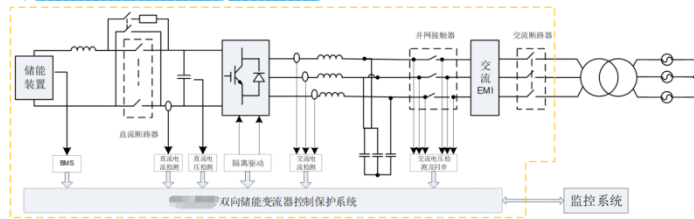
电池系统



双向DC/DC



双向DC/AC

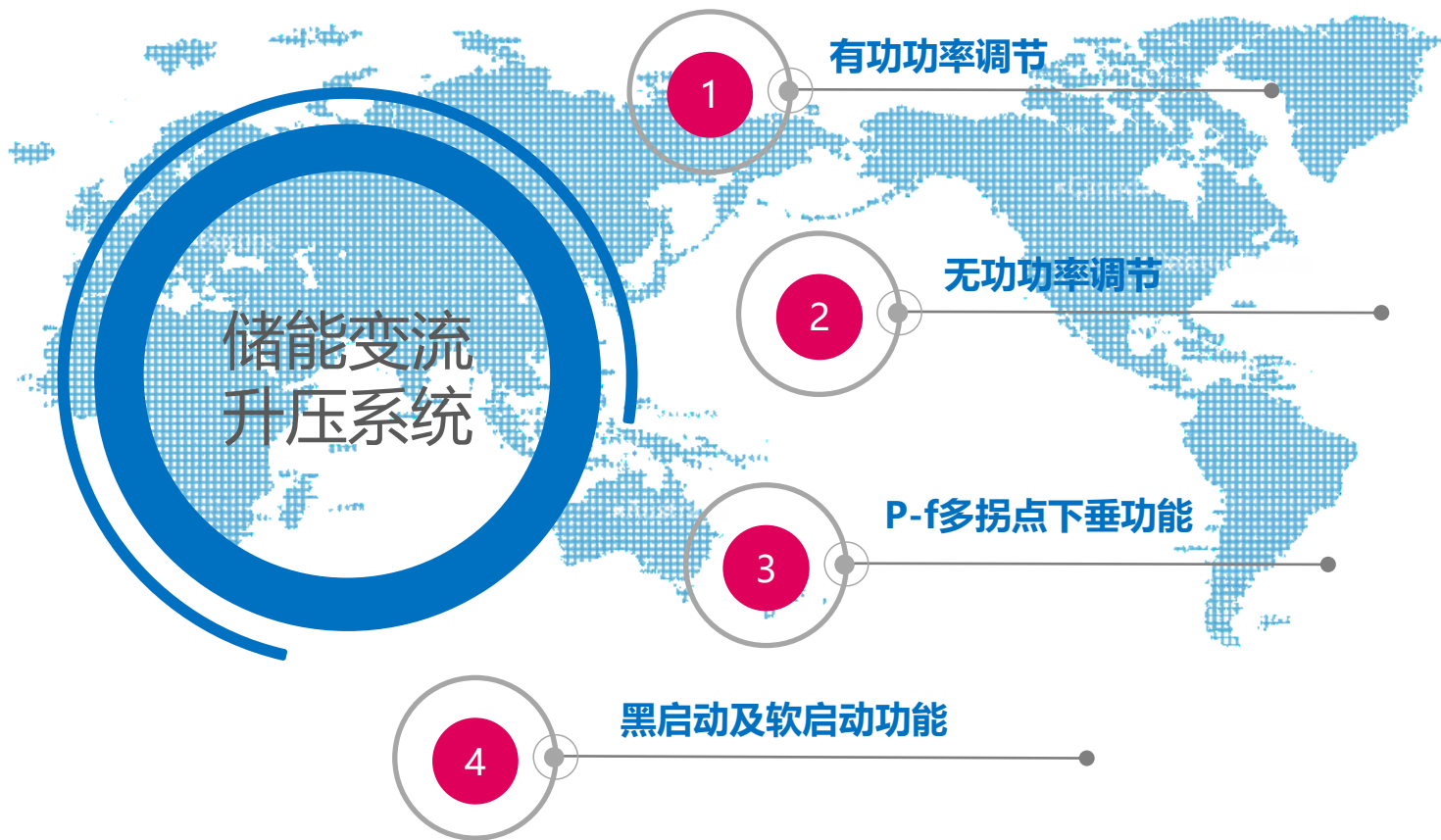




储能变流升压系统功能

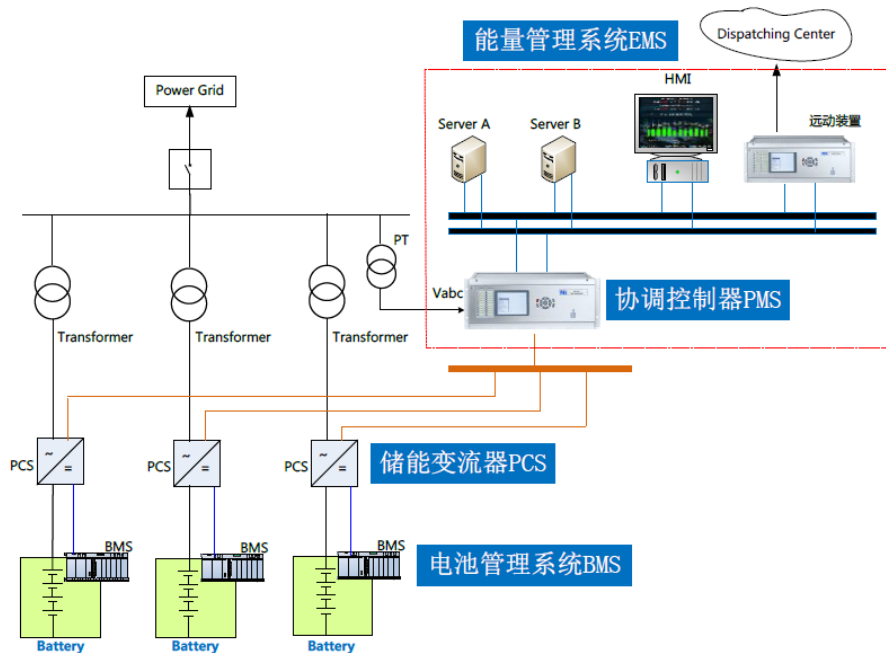


中国电建
POWERCHINA





EMS管理系统及功能



有功功率跟踪

削峰填谷

计划曲线

调频调压

平抑波动

功率分配及SOC调整





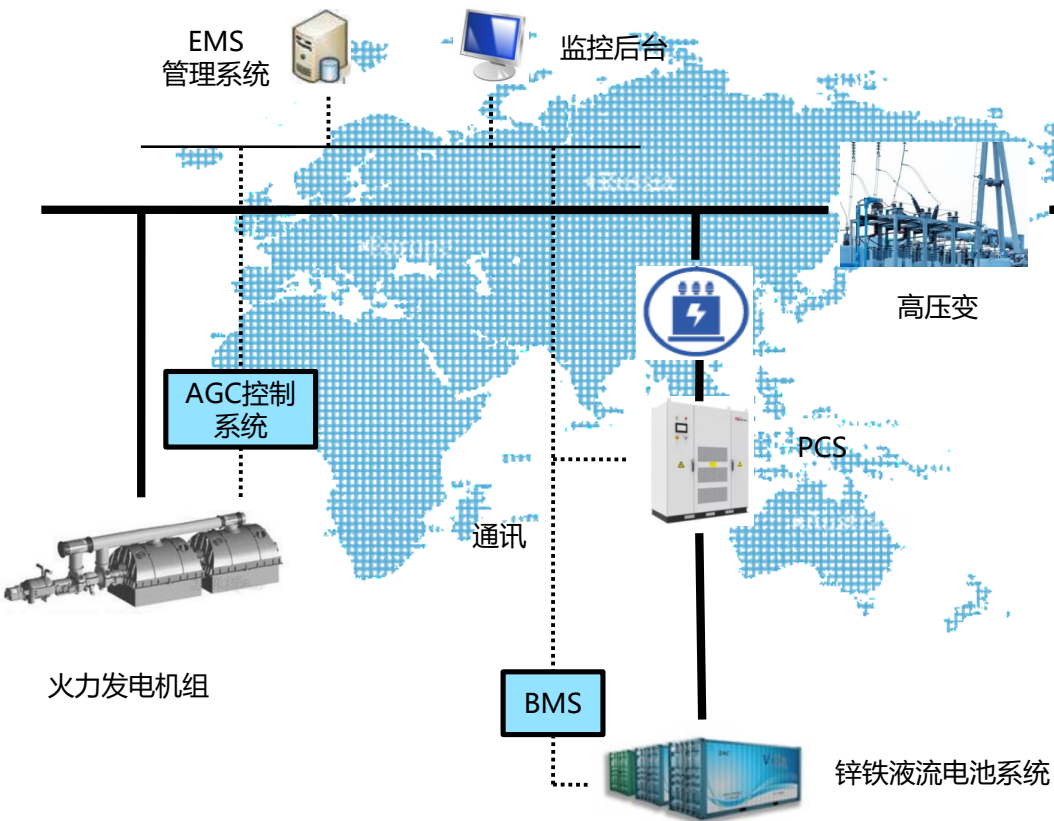
第四部分

发电侧、电网侧、 用户侧解决方案





发电侧解决方案（AGC调频）

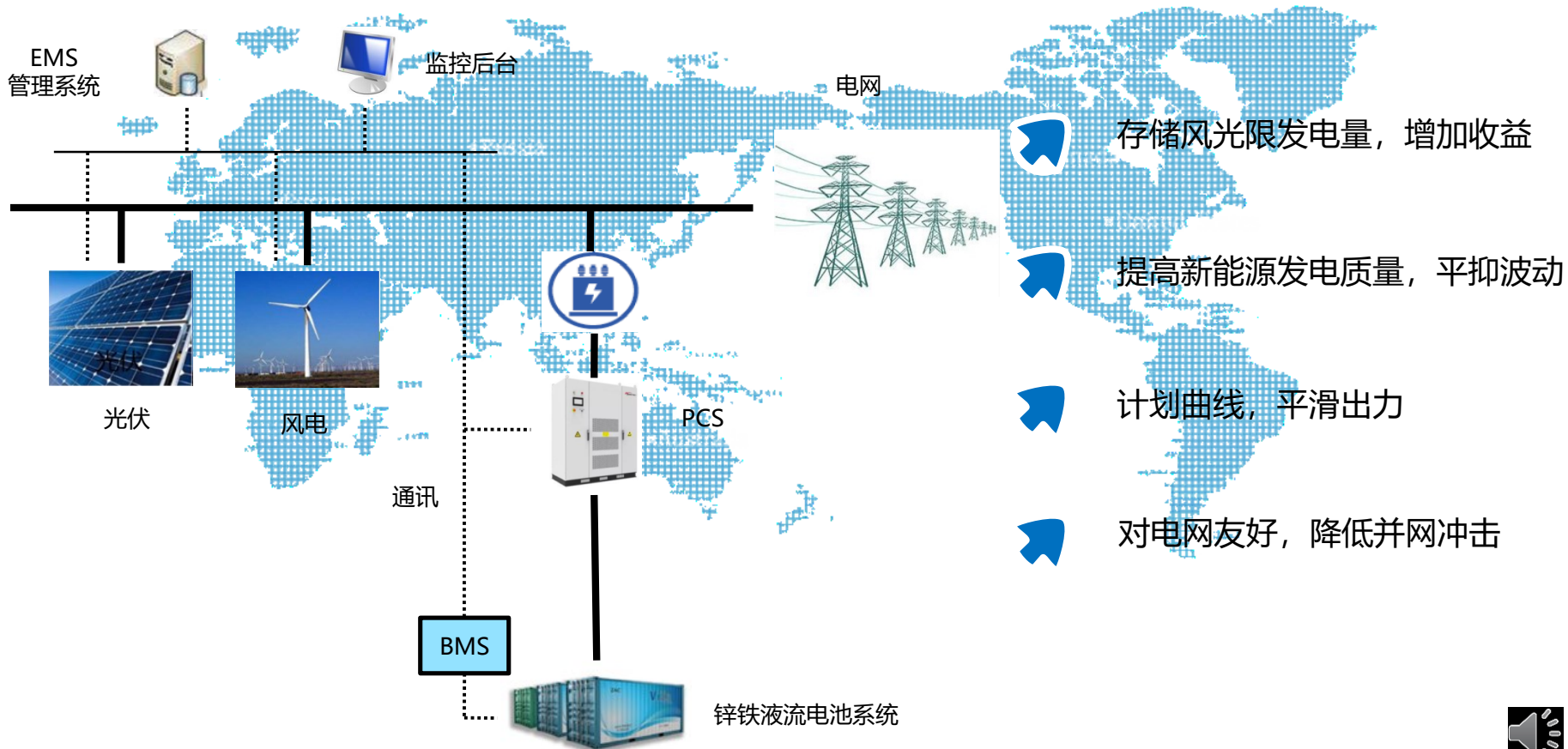


- 配合发电机组DCS，辅助调频
- 动态调节，快速响应AGC指令
- 提高机组调频精度，避免罚款
- 响应调频政策，获取收益



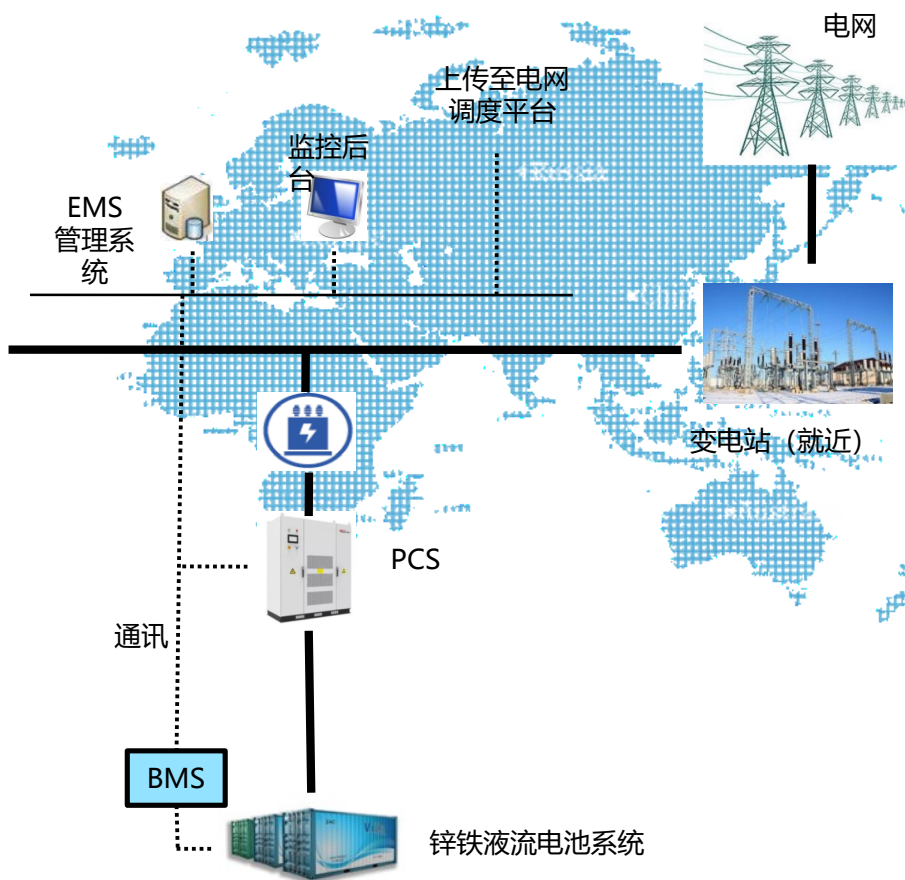


发电侧解决方案（新能源接入）





电网侧解决方案



移峰填谷，缓解电网高峰用电压力

解决新能源接入后全网有功、无功潮流调度及优化困难问题

提高电能质量，提升系统功角稳定水平

延缓电力系统改造，提升电力资产利用率



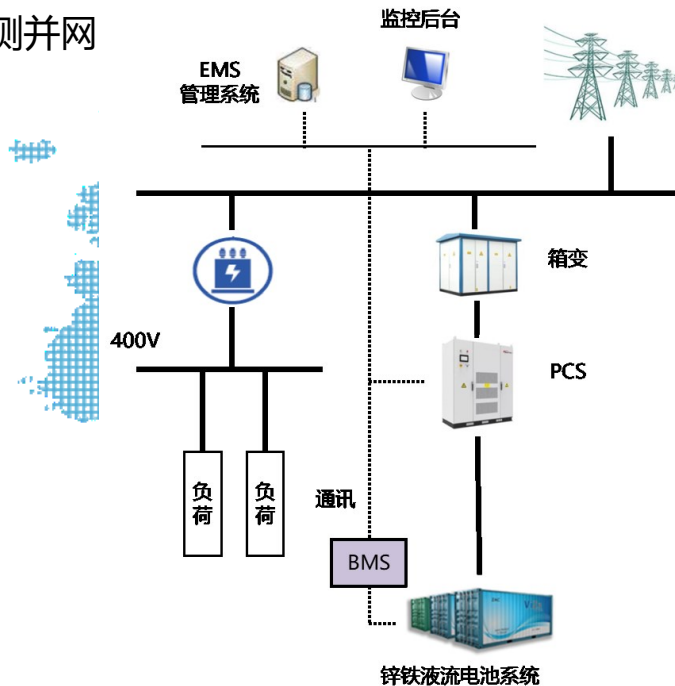


用户侧解决方案



中国电建
POWERCHINA

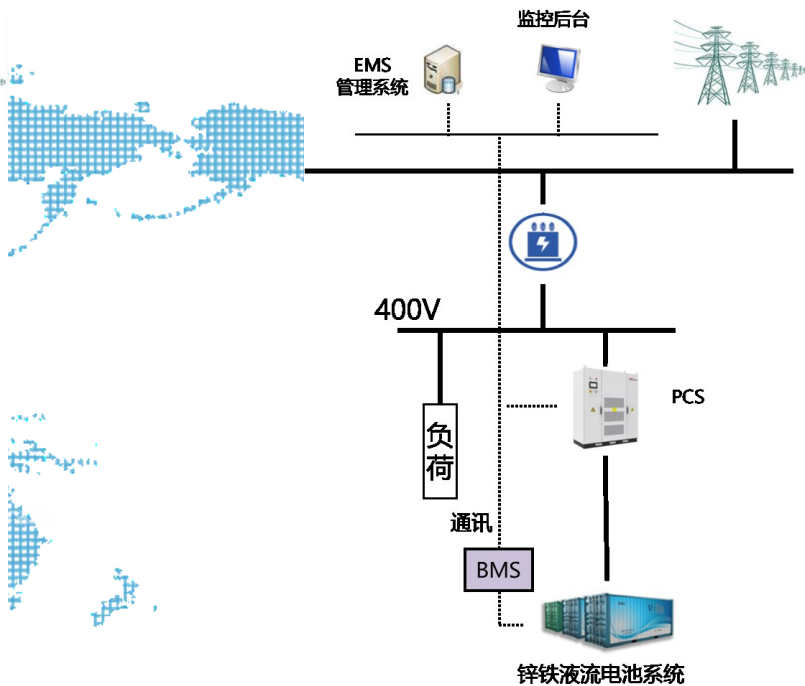
高压侧并网



高压方案适用无富余容量用户，
低压适用有富余容量用户

降低容量电费，减缓用户增容投资

低压侧并网



利用峰谷电价，为用户节省用电成本

提高用电可靠性，提供后备电源





第五部分

案例介绍

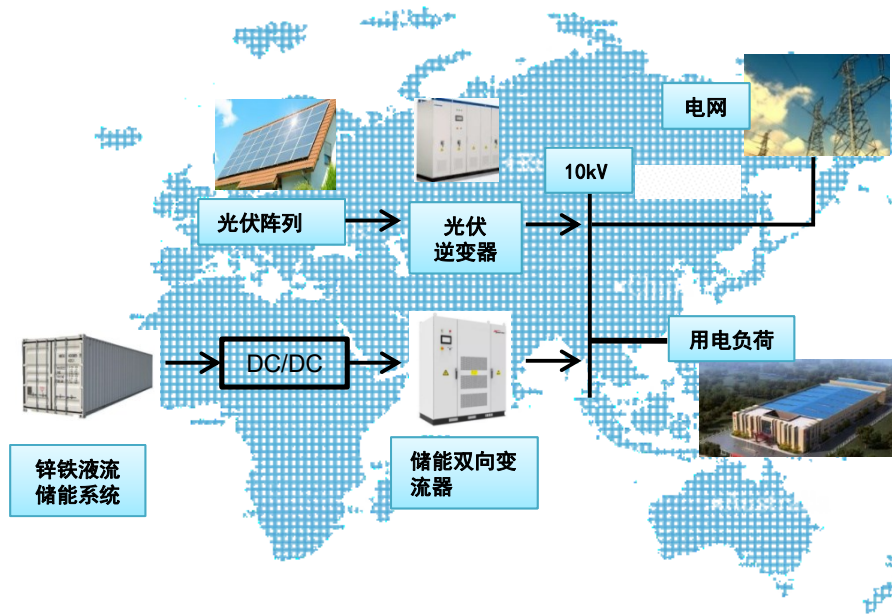




余干200kW锌铁液流储能系统示范项目



中国电建
POWERCHINA



20MW光伏+200kW/600kWh锌铁液流电池，国内首次示范应用





中国电建
POWERCHINA

中国电建集团江西省电力建设有限公司
POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD.

开放 创新 诚信 共赢

谢 谢！

